大人のための非ユークリッド幾何学入門

曲率・平行線・高次元への扉

マニング『非ユークリッド幾何学』徹底図解講義

現代数学の視点から読み解く双曲・楕円幾何学

数理文献翻訳プロジェクト 著

2026 年 11 月 決定版

目次

はじめに：2000 年の呪縛を解いた幾何学革命 ii

第 1 章　サッケーリ四角形と 3 つの幾何学 1
1.1　ユークリッド第 5 公準の正体 1

第 2 章　双曲幾何学：ポアンカレ円板とロバチェフスキー空間 2
2.1　平行角関数 $\Pi(x)$ と無限への漸近 2
2.2　ガウスの面積欠度定理 3

第 3 章　楕円幾何学：有限な宇宙とクリフォードの平行線 4
3.1　リーマン空間と直線の有限性 4
3.2　クリフォードの平行線：至る所等距離なねじれ直線 4

結び：現代物理学への招待 5

はじめに：2000 年の呪縛を解いた幾何学革命

紀元前 300 年頃、エウクレイデス（ユークリッド）が『原論』を著して以来、幾何学は人類にとって「絶対的で不変の真理の殿堂」であった。しかし、その中で第 5 公準（平行線公準）だけは、誰もが直感的には受け入れがたい異様な複雑さを湛えていた。

「もしこの平行線公準が成り立たない世界を考えたら、数学は破綻するのだろうか？」

18 世紀のサッケーリやランベルトの苦闘を経て、19 世紀前半、カール・フリードリヒ・ガウス、ニコライ・ロバチェフスキー、ヤーノシュ・ボヤイという 3 人の巨人が独立して辿り着いた結論は驚くべきものであった。――「平行線公準を否定しても、ユークリッド幾何学とまったく同様に完璧で、一抹の矛盾もない壮麗な幾何学が建設できる！」

本書は、1901 年にアメリカの数学者ヘンリー・パーカー・マニングが著した名著『非ユークリッド幾何学』の数理的骨格をもとに、現代の幾何学・物理学（一般相対性理論や双曲多様体論）の視点を取り入れながら、大人読者が直感的に非ユークリッド幾何学の美を堪能できるように執筆された入門講義録である。

第 1 章

サッケーリ四角形と 3 つの幾何学

1.1　ユークリッド第 5 公準の正体

ユークリッド幾何学において、平行線とは「同一平面上でいくら延長しても交わらない 2 直線」である。これに対し、サッケーリは底辺 AB の両端に等しい長さの垂線 AC, BD を立て、その上端を結んだ四角形（
textbf サッケーリ四角形）を考案した。

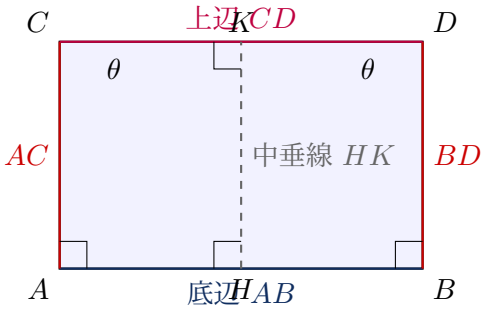


図 1.1　サッケーリ四角形の構造と上辺角 θ

底角が直角（90°）で、左右の垂線が等長であるとき、対称性（重ね合わせ）から上辺角 $\angle C$ と $\angle D$ は必ず等しくなる。この上辺角 θ が取り得る値によって、宇宙の幾何学は厳密に 3 分される：

1. **直角仮説**（$\theta = 90°$）：ユークリッド幾何学（曲率 $K = 0$）
2. **鋭角仮説**（$\theta < 90°$）：双曲幾何学（曲率 $K < 0$）
3. **鈍角仮説**（$\theta > 90°$）：楕円幾何学（曲率 $K > 0$）

第 2 章

双曲幾何学：ポアンカレ円板とロバチェフスキー空間

2.1　平行角関数 $\Pi(x)$ と無限への漸近

双曲幾何学においては、1 点を通る平行線が左右に 2 本引け、その間には無数の交わらない直線が存在する。垂線の長さを x とするときの平行角 $\Pi(x)$ は、以下の美しい公式（ロバチェフスキーの公式）で与えられる：

$$\tan\left(\frac{\Pi(x)}{2}\right) = e^{-x}$$

$x \to 0$ の微小極限では $\Pi(x) \to 90^\circ$ となり、我々が日常経験するユークリッド幾何学に限りなく近づく。一方、$x \to \infty$ では $\Pi(x) \to 0^\circ$ となり、平行線は無限遠で漸近光線となる。

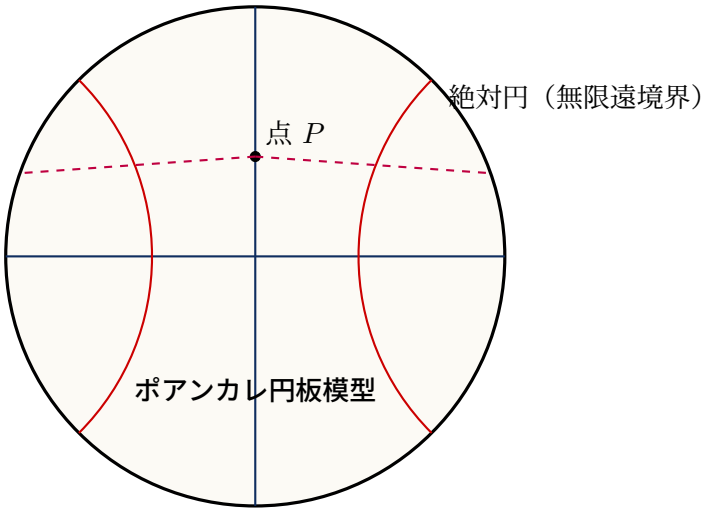


図 2.1　ポアンカレ円板模型における双曲直線（境界に直交する円弧）

2.2 ガウスの面積欠度定理

双曲平面における三角形 $\triangle ABC$ の内角の和は常に 180°（π）未満である。その差 $\Delta = \pi - (A+B+C)$ を**欠度（deficiency）**と呼ぶ。カール・フリードリヒ・ガウスが発見した最も驚嘆すべき定理は：

$$\text{Area}(\triangle ABC) = R^2 \cdot (\pi - A - B - C)$$

すなわち、三角形の面積は内角の和の欠落分に完全に比例し、すべての三角形の面積には上限 πR^2 が存在する。相似な三角形（形が同じで大きさが異なる三角形）は双曲幾何学には存在し得ず、「形が決まれば大きさも一意に定まる」のである。

第 3 章

楕円幾何学：有限な宇宙とクリフォードの平行線

3.1　リーマン空間と直線の有限性

サッケーリの鈍角仮説（$\theta > 90°$）を受け入れたとき、直線は無限に伸びることはできず、一定の有限の長さ πR を持って自身へと閉じる。すべての直線は必ず交わり、平行線は 1 本も引くことができない。

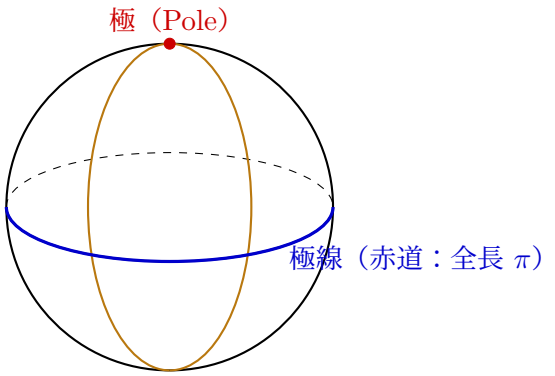


図 3.1　楕円空間における極と極線の直交関係

3.2　クリフォードの平行線：至る所等距離なねじれ直線

ウィリアム・キングドン・クリフォードが解明した楕円幾何学の最高峰が、**クリフォードの平行線**である。3 次元楕円空間において、互いに交わらない 2 直線をある角度 $\theta = p$ だけねじって回転させると、それらは全長にわたって「至る所等距離」となる。この直線群が織りなす二重回転面（クリフォード・トーラス）の上では、驚くべきことに**通常の平坦なユークリッド幾何学が厳密に成立する**。曲率を持った空間の中に、平坦な世界が美しく埋め込まれているのである。

結び：現代物理学への招待

アインシュタインが 1915 年に発表した一般相対性理論において、重力とはニュートンの言う遠隔力ではなく、「物質とエネルギーが引き起こす時空の歪み（リーマン計量 $g_{\mu\nu}$ の曲率）」そのものであることが証明された。

マニングが本書で示した公理的・解析的な思考法は、宇宙の幾何学的構造を問う現代宇宙論、さらには超弦理論やトポロジー的場の量子論の基礎言語として今なお生き続けている。幾何学とは、ただ一つの世界を記述する固定的な枠組みではなく、我々の知性が自由に選び取り、宇宙の深淵を照らし出すための無限の探究の翼なのである。